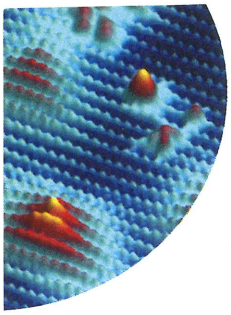


Le microscope à effet tunnel

Les phénomènes physiques à l'échelle microscopique suivent parfois des comportements inexplicables par les lois de la physique classique : l'électron par exemple, qui se comporte souvent comme une particule localisée avec une trajectoire bien définie, apparaît aussi dans bien des cas comme un phénomène ondulatoire, délocalisé dans une région finie de l'espace. L'effet tunnel est une des manifestations les plus importantes de la nature ondulatoire des phénomènes microscopiques. Il a permis l'essor d'un nouveau type de microscopie capable de distinguer les atomes individuels.

L'effet tunnel : un comportement ondulatoire pour les particules microscopiques

Pour la propagation d'une onde électromagnétique classique, il existe des *milieux permis*, comme le vide, le verre, ou un guide d'onde de grande section, où l'onde se propage sans atténuation. Il y a aussi des *milieux interdits*, par exemple un guide d'onde aux dimensions transverses inférieures à la demi-longueur d'onde. Une onde incidente sur un tel milieu est alors réfléchie car elle ne peut pas s'y propager (Fig. 1a). Cependant, une propriété caractéristique des ondes est leur capacité à *déborder* légèrement hors des milieux permis. Dans le cas du guide d'onde, l'onde incidente pénètre en fait quelque peu dans la région interdite : son amplitude y décroît de manière exponentielle, et elle ne devient négligeable qu'après une longueur de pénétration caractéristique L, de l'ordre de la longueur d'onde. On parle d'*onde évanescente*. On rencontre aussi ce comportement dans le cas de la réflexion totale d'une onde à une interface verre-air à incidence très oblique. Mais si le milieu interdit, par exemple le guide d'onde de petite dimension transverse, a une longueur inférieure à L, une fraction appréciable de l'onde incidente va subsister après la zone interdite.

Prenons maintenant non plus une onde classique, mais une particule d'énergie totale E, de masse m et soumise à une force qui lui donne une énergie potentielle locale $V(z)$. Au niveau quantique, son évolution est régie par l'équation de Schrödinger, qui lui donne des propriétés proches de celles d'une onde électromagnétique. En résolvant cette équation, on constate que l'onde associée à la particule peut se propager sans atténuation dans les *régions permises* où $E \geq V(z)$, et pas dans celles où $E < V(z)$. On retrouve donc le comportement d'une particule classique. Mais pas exactement : on remarque que, comme pour l'onde classique, la fonction d'onde de la particule *déborde* dans la région interdite et y décroît exponentiellement en $e^{-(z-z_0)/L}$. Si $V(z)$ diminue à nouveau sur une distance qui n'est pas trop grande par rapport à L, comme sur la figure 1c, la fonction d'onde aura une valeur non nulle à la sortie de la zone de potentiel élevé, et donnera naissance à une fonction d'onde décrivant une particule se propageant librement dans la deuxième région permise (Fig. 1b). L'onde de matière est alors partiellement transmise, comme l'onde électromagnétique envisagée précédemment.

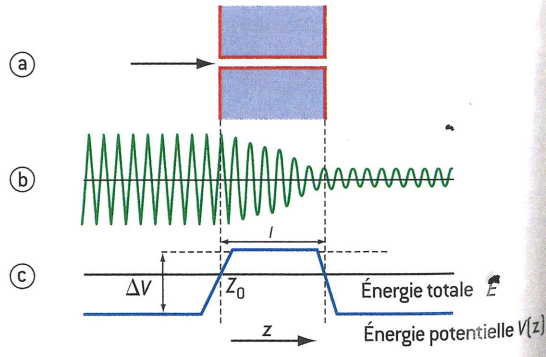
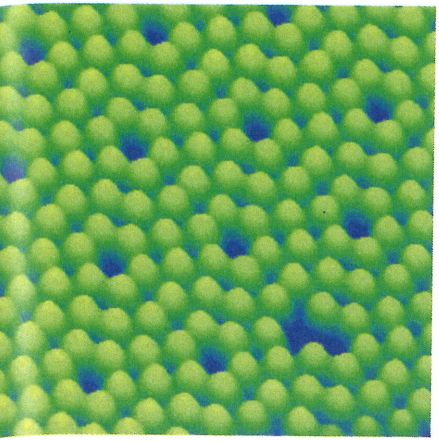


Fig. 1 **(a)** Guide d'onde de dimension petite devant la longueur d'onde dans lequel l'onde incidente se propage en étant atténuée exponentiellement. **(b)** Allure du champ électrique de l'onde sur l'axe du dispositif (l'onde réfléchie par l'obstacle n'a pas été représentée). **(c)** Allure de l'énergie potentielle $V(z)$ subie par une particule microscopique d'énergie totale E.



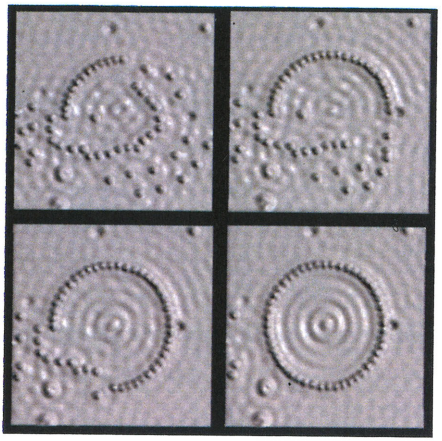


Fig. 2 À gauche : surface d'un cristal où l'on distingue les atomes individuels régulièrement répartis. À droite : construction d'un cercle d'atomes de fer sur une surface de cuivre par manipulation individuelle des atomes (M.F. Crommie, C.P. Lutz, D.M. Eigler, *Science* 262, 218-220, 1993 courtesy of IBM. Corp. copyright 1993 © IBM Corp.).

La particule peut donc franchir avec une probabilité T la colline de potentiel comme si un tunnel avait été percé à travers elle : c'est *l'effet tunnel*. La probabilité T de transmission devient vite négligeable dès que l, m ou la hauteur de la barrière de potentiel ΔV augmente : l'effet tunnel n'est possible que dans le domaine microscopique, c'est-à-dire pour des particules extrêmement légères comme les électrons, et pour de très faibles barrières de potentiel (ΔV de l'ordre de l'eV, et épaisseur l de l'ordre de 0,1 nm, par exemple).

Le microscope à effet tunnel

Les électrons de conduction d'un milieu conducteur ne s'échappent pas hors de celui-ci parce qu'il existe à sa surface une barrière de potentiel dont la hauteur est de l'ordre de l'électron-volt. L'espace externe au conducteur est pour les électrons une *région interdite*, donc non conductrice, mais sur laquelle la fonction d'onde électronique *déborde* légèrement.

Le microscope à effet tunnel consiste en une pointe métallique que l'on approche à une distance l d'une surface conductrice. La configuration de potentiel est donc analogue à celle de la **figure 1c** dans la direction perpendiculaire à la surface et contenant la pointe. Si l est suffisamment petite, la probabilité de transmission des électrons d'un conducteur à l'autre par effet tunnel devient non négligeable. Lorsqu'une différence de potentiel est appliquée entre la pointe et la surface, on observe un courant. Si la pointe ne comporte que quelques atomes à son extrémité, l'essentiel du courant passe par une zone à la dimension transverse de l'ordre d'une fraction de nanomètre. Lorsqu'on déplace la pointe au-dessus de la surface, les variations du courant reflètent les variations de la distance l, avec une résolution transverse qui est du même ordre de grandeur. En balayant régulièrement la position de la pointe sur la surface, on peut reconstruire la topographie de celle-ci en étant sensible à des détails dont la taille est inférieure à 0,1 nm.

Enfin, en appliquant sur la pointe une tension plus grande, la force attractive créée permettra d'arracher les atomes de la surface et de les « coller » à la pointe. On peut alors déplacer les atomes individuellement et les redéposer à volonté pour créer des nanostructures **(Fig. 2)**.

Le microscope à effet tunnel a été secondé dans les années récentes par d'autres types de microscopes à balayage de pointe très fine, et qui ont une résolution analogue, comme le microscope à force atomique, où on mesure la force qui s'exerce entre la pointe et la surface, et qui peut fonctionner sur des surfaces isolantes. Ces instruments ont changé notre manière de voir le monde microscopique, et ouvert à la physique de fascinantes possibilités de diagnostic et de manipulation des surfaces à l'échelle de l'atome.

Bibliographie

G. Binnig, H. Rohrer, « Le microscope à balayage à effet tunnel », *Pour la Science*, n° 96, octobre 1985.

Microscopie à effet tunnel

1. Citer deux autres exemples en physique où il peut exister une onde évanescente.
2. Par un calcul d'ordre de grandeur, justifier la phrase du texte : *l'effet tunnel n'est possible que dans le domaine microscopique, pour des particules extrêmement légères et de très faibles barrières de potentiel.*
3. Que représente la couche d'air qui sépare la pointe conductrice de l'échantillon ?
4. Pourquoi est-il important que *la pointe ne comporte que quelques atomes à son extrémité* ?

Modèle de Gamow de la radioactivité alpha

1. En s'aidant du tableau périodique des éléments, écrire la réaction de désintégration α d'un noyau de radium 226.
2. À partir des masses des noyaux (on rappelle que la masse d'un nucléon vaut environ $1{,}6 \times 10^{-27}$ kg), en déduire l'énergie libérée par cette transformation nucléaire sous la forme $E = \Delta m \times c^2$ (relation d'Einstein). La calculer d'abord en J puis en MeV. Pourquoi cette énergie correspond-elle à l'énergie cinétique de la particule α ?
3. On suppose le noyau de radium sphérique, de rayon $R = r_0 A^{1/3}$ avec $r_0 = 1{,}2 \times 10^{-15}$ m. En déduire une estimation de R pour le noyau de radium.
4. À l'aide du tableau ci-dessous, vérifier la loi de Geiger-Nuttal. En gardant les valeurs numériques de $\tau_{1/2}$ en s et celles de E en MeV, en déduire une estimation des constantes A et B par une régression linéaire (avec Python ou à la calculatrice).

Noyau	$\tau_{1/2}$ (s)	E (MeV)
$^{212}_{83}$Bi	$4{,}0 \times 10^{4}$	6,2
$^{212}_{84}$Po	$3{,}0 \times 10^{-7}$	9,0
$^{215}_{85}$At	$1{,}0 \times 10^{-4}$	8,1
$^{222}_{86}$Ra	$3{,}3 \times 10^{5}$	5,6

Noyau	$\tau_{1/2}$ (s)	E (MeV)
$^{226}_{88}$Ra	$5{,}4 \times 10^{10}$	4,9
$^{232}_{90}$Th	$4{,}4 \times 10^{17}$	4,0
$^{236}_{92}$U	$7{,}2 \times 10^{14}$	4,4
$^{242}_{96}$Cm	$1{,}4 \times 10^{7}$	6,2

5. Estimer la demi-vie du radium 226 prédite par le modèle de Gamow et comparer à la valeur expérimentale figurant dans le tableau ci-dessus. Commenter.